

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

La primera universidad agropecuaria del Ecuador

EXAMEN PARCIAL

UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos
y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	Cedeño Coronado Wilson lizandro		
Cédula / ID:	1206867200		
Paralelo:	B	Fecha:	27/05/2026

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO ÁSIMÓN BOLÍVARZ

Contexto general

El Instituto Tecnológico Superior ÁSimón Bolívarz, ubicado en Babahoyo, Ecuador, atiende a **3 200 estudiantes** distribuidos en 12 carreras tecnológicas. Actualmente, los procesos de matrícula, registro de calificaciones, control de asistencia y emisión de certificados se realizan de forma **manual mediante hojas de cálculo y documentos impresos**, lo que genera duplicación de datos, errores en actas de notas, retrasos en la emisión de certificados y dificultad para generar reportes estadísticos para los organismos de control (SENESCYT y CES).

La dirección del instituto ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión Académica (SGA-SB)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto.

Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Ing. Marlene Salazar — Rectora del Instituto

“Necesito un sistema que me permita tomar decisiones con datos reales. Quiero ver en un panel cuántos estudiantes hay matriculados por carrera, la tasa de deserción y las calificaciones promedio por período. El sistema debe estar disponible siempre, especialmente en época de matrículas. No puede fallar.”

Lic. Roberto Cedeño — Coordinador Académico

“Los docentes deben poder registrar calificaciones parciales y finales con sus respectivos componentes —prácticas, exámenes y proyectos— y que el sistema calcule promedios automáticamente. Si un estudiante tiene una calificación reprobatoria, el sistema debe alertar al tutor asignado para que active el acompañamiento académico.”

Prof. Diana Moreira — Docente titular

“Yo necesito ver la lista de estudiantes de cada materia antes de la primera clase. Si un estudiante no está matriculado, no puedo aceptarlo. Y cuando registro notas, necesito que el sistema me confirme que se guardaron correctamente. Rápido, porque tengo muchas materias.”

Ing. Carlos Zambrano — Jefe de TI del Instituto

“El sistema debe desplegarse en la infraestructura local: tenemos un servidor Ubuntu 22.04 LTS con PostgreSQL 15. No podemos usar nube pública porque la normativa del CES para institutos tecnológicos exige que los datos académicos permanezcan en servidores nacionales. Además, debe integrarse con el sistema de cobros existente, el FinanCES v1.8.”

Ab. Patricia Loor — Secretaria General

“El sistema debe cumplir con la normativa del CES y de SENESCYT para registro académico. Necesito generar actas de calificaciones con firma electrónica, certificados de matrícula y récords académicos que los estudiantes puedan descargar en PDF. Cada período reportamos indicadores al SIIES.”

Sr. Kevin Astudillo — Representante estudiantil

“Cuando me matriculo, quiero ver las materias disponibles según mi malla, saber los horarios y que no se crucen. Si ya aprobé una materia, que no me la ofrezca otra vez. Y quiero consultar mis notas desde el celular sin tener que ir a secretaría.”

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser rápido al cargar las listas de estudiantes.
R-02	El docente registrará las calificaciones parciales y finales de cada estudiante en la materia asignada.
R-03	El sistema enviará una alerta al tutor cuando un estudiante obtenga una calificación reprobatoria.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos académicos.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Ubuntu 22.04 LTS y PostgreSQL 15.
R-07	El sistema generará actas de calificaciones en formato PDF de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el FinanCES v1.8 para verificar pagos antes de permitir la matrícula.
R-09	El estudiante podrá consultar sus calificaciones desde un dispositivo móvil.
R-10	El sistema debe cumplir con la normativa del CES y SENESCYT para el registro académico de institutos tecnológicos.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

■ Clasifique el SGA-SB según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

El SGA-B se clasifica como un sistema de información software-interactivo porque su función principal es gestionar, procesar y almacenar información académica del instituto. Y depende mucho del software para realizar procesos críticos como lo es la matrícula y el registro de calificaciones. también requiere de alta disponibilidad y seguridad como otras plataformas institucionales.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

■ Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Módulo de matrícula Registro de calificaciones Control de asistencia Validación de materias aprobadas y cuáles son sus horarios. Alertas académicas automáticas Generación de actas y certificados Panel estadístico Académico	Estudiantes Docentes Tutor académico Rectora Secretaria General Coordinador académico Dispositivos móviles y computadoras de usuarios Senescyt

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

■ Redacte una declaración de **visión** del SGA-SB en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El SGA-SB será un sistema de gestión académica que automatizará los procesos de matrícula, control académico y generación de documentación institucional del Instituto Tecnológico Simón Bolívar. Su propósito se centrará en reducir errores manuales y mejorar la disponibilidad de la información y facilitar la toma de decisiones mediante reportes y consultas en tiempo real.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Uso	Los docentes registraran calificaciones y los estudiantes consultaran sus notas desde el celular.	Permite identificar necesidades reales de los usuarios y definir los requisitos.
Técnica	El sistema debe funcionar con Ubuntu 22.04 LTS, PostgreSQL 15 e integrarse con finances, con financesESv1.8	Ayuda a identificar restricciones tecnológicas, compatibilidad necesaria para el desarrollo.
Negocio	El instituto necesita reducir errores manuales y generar reportes para CES y SENESCYT	Permite alinear los requisitos con los objetivos institucionales y el cumplimiento de la normativa de negocio

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de req. principal	Posible conflicto de interés
Docente	Registra las calificaciones de los estudiantes en el sistema y su asistencia	Funcionales	Quieren procesos rápidos de ingresos de calificaciones
Coordinador	Supervisa los procesos académicos	Reportes y control	Necesitan reportes detallados que puedan aumentar la carga del sistema.
Rector	Toma decisiones institucionales	Estratégicos y de negocios	Busca cumplimiento de las normativas.
Secretaria general	Administra documentación Académica	Funcionales y Legales	Puede requerir más validación y controles que ralentizan el trabajo.
Estudiantes	Usuarios finales del sistema	Funcionales y usabilidad	Desean acceso rápido y simple.
Area TI	Implementación y mantenimiento	Restricciones técnicas y seguridad	Puede limitar funcionalidades por compatibilidad con Ubuntu.

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales**, **3 requisitos no funcionales** y **2 restricciones del sistema**.

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	El sistema debe permitir realizar matriculas estudiantiles.	Secretaria General	Requisitos funcionales
RF-2	El docente podrá registrar calificaciones de los estudiantes.	Docentes	Requisitos funcionales
RF-3	El sistema genera certificados y actas en PDF.	Secretaria General	Requisitos funcionales
RF-4	Los estudiantes podrán consultar notas desde dispositivos móviles.	Estudiante	Requisitos funcionales
NFR-1	El sistema debe estar disponible el 99.5% Del tiempo.	Rectora	Requisitos no funcionales
NFR-2	El tiempo de respuesta no debe pasar de los 3 segundos.	Estudiante	Requisitos no funcionales
NFR-3	El sistema debe proteger la información Académica.	Area TI	Requisitos no funcionales
REST-1	El sistema debe ejecutarse sobre Ubuntu 22.04LTS.	Area TI	Restricción
REST-2	La base de datos obligatoria será PostgreSQL	Area TI	Restricción

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

■ La Prof. Diana Moreira indica: *¡Rápido, porque tengo muchas materias!* Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

La frase “rápido porque tengo muchas materias” es una necesidad de usuario y no de requisito bien formulado porque es ambigua. No especifica un tiempo medible ni permite verificar objetivamente si el sistema cumple con la necesidad.

.....

Requisito NFR reformulado:

El sistema debería mostrar el listado de materias y registrar calificaciones en un tiempo máximo de 3 segundos para el 95% de las consultas durante horarios académicos...

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

■ Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01	El término “rápido” es ambiguo.	Verificabilidad/ Claridad	El sistema debe cargar la lista de estudiantes en un tiempo máximo de 3 segundos
R-02	No presenta problemas importantes.	Ninguna	El docente registra la calificaciones parciales y finales de cada estudiante.
R-03	No especifica cuando ni en cuanto tiempo se enviará la alerta.	Compleitud	. El sistema enviara una alerta al tutor en un tiempo máximo de 1 minuto.
R-04	“seguro” y “proteger” son términos vagos y subjetivos.	Ambigüedad / Verificabilidad	El sistema debe utilizar autenticación mediante usuario y contraseña cifrado.
R-05	“sin interrupción” es irreal e imposible.	Factibilidad	El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 99.5% durante el periodo académico.
R-06			
R-07			
R-08			
R-09			
R-10			

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia 0.5 pts

■ Analice el par R-05 (¡funcionará 24/7 sin interrupciones!) y R-06 (¡compatible con Ubuntu 22.04 LTS!). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor requiere reinicios para actualizaciones de seguridad del kernel? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

La propiedad afectada es la consistencia. R-05 exige funcionamiento 24/7 sin interrupciones, pero R-06 obliga a usar Ubuntu 22.04 LTS, que puede requerir reinicios por actualizaciones de seguridad. Esto genera una inconsistencia potencial y también una relación de dependencia, porque la disponibilidad depende del sistema operativo.

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR 0.5 pts

■ El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

El problema de R-10 es que es muy general y no verificable. Se clasifica como una restricción legal/regulatoria. En IR debe dividirse en requisitos específicos y medibles.

TAREA — Selección y Justificación del Proceso de Requisitos

4.1 Cuadro comparativo de modelos del proceso de requisitos 1.0 pts

Compare los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) evaluando los criterios indicados en el contexto específico del SGA-SB. Concluya con una recomendación fundamentada del modelo más adecuado, citando al menos tres razones basadas en el caso.

Criterio de evaluación	Cascada	Iterativo	Ágil
Gestión de cambios de requisitos			
Participación de los stakeholders del instituto			
Adecuación al tipo de sistema (SGA-SB)			
Riesgo principal en este contexto			
Nivel de documentación requerido			

Recomendación fundamentada (modelo seleccionado y tres razones):

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Gestión de un cambio de alcance emergente

0.5 pts

■ El Ing. Zambrano señala a mitad de la reunión: *¡Ah, y también necesitamos que el sistema pueda exportar datos en formato XML para el reporte semestral al SIIES de SENESCYT, porque eso nos piden cada semestre.* Desde el **framework de IR**, identifique:

- (a) en qué actividad del proceso se detectó este nuevo requisito,
- (b) a qué tipo de artefacto debe incorporarse, y
- (c) qué actividad transversal del framework debe activarse.

.....

.....

.....

4.3 Propiedades emergentes del SGA-SB

0.5 pts

■ Identifique **dos propiedades emergentes** del SGA-SB. Para cada una: nómbrela, explique por qué es emergente y describa qué combinación de componentes la genera.

1) Nombre:

Por qué es emergente:

.....

Componentes que la generan:

2) Nombre:

Por qué es emergente:

.....

Componentes que la generan:

TAREA — Aplicación de ISO/IEC 25010 y Síntesis

5.1 Especificación de NFR según ISO/IEC 25010

1.0 pts

■ Especifique cuatro requisitos no funcionales del SGA-SB, uno por cada característica de calidad indicada. Cada requisito debe ser **cuantificable y verificable**.

Característica ISO 25010	Subcategoría	Requisito cuantificado	NFR	Criterio de verificación
Fiabilidad				
Seguridad				
Usabilidad				
Eficiencia de desempeño				

5.2 Resolución de conflicto de prioridades entre stakeholders

0.5 pts

■ La Ing. Salazar enfatiza la disponibilidad permanente y el panel de indicadores en tiempo real; la Prof. Moreira enfatiza la velocidad del registro de notas y la confirmación inmediata. Desde la perspectiva del proceso de requisitos y el rol del analista, explique qué debe hacer el analista ante este conflicto y qué actividad del proceso de IR se activa para resolverlo.

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 Reflexión y argumento técnico final

0.5 pts

■ Un colega afirma: *“Para un instituto tecnológico pequeño como este, no tiene sentido hacer todo este proceso de IR. Con preguntar a la rectora qué quiere y empezar a programar es suficiente.”* Elabore un argumento técnico fundamentado (**mínimo 150 palabras**) que refute esta afirmación, considerando: el tipo de sistema, las consecuencias de requisitos deficientes en sistemas académicos críticos, la calidad del proceso de IR y el impacto sobre la calidad del producto final.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Puntaje
T1	Clasifica el sistema, define el límite, formula la visión e identifica perspectivas de contexto	Tipo de sistema correcto y justificado; límite preciso y diferenciado; visión alineada al RA; perspectivas pertinentes con evidencia del caso	2.0
T2	Identifica stakeholders, clasifica requisitos y transforma necesidades en NFR cuantificables	Tabla de stakeholders completa con conflictos identificados; clasificación RF/NFR/restricción correcta; NFR con métricas verificables	1.5
T3	Detecta deficiencias en requisitos, aplica propiedades de calidad y propone correcciones	Propiedad violada identificada con precisión; corrección cuantificada; análisis de relación R-05/R-06; tratamiento adecuado de R-10	2.5
T4	Selecciona y justifica el modelo de proceso; aplica el framework de IR ante cambios	Cuadro comparativo con criterios contextualizados al SGA-SB; recomendación con 3 razones válidas; actividades del framework correctamente identificadas; propiedades emergentes justificadas	2.0
T5	Especifica NFR según ISO/IEC 25010; resuelve conflictos entre stakeholders; argumenta el valor de la IR	NFR cuantificados por característica con criterio de verificación; actividad de resolución correcta; argumento técnico coherente ≥ 150 palabras	2.0
TOTAL			10.0

Criterios transversales de calidad — aplican a todas las tareas:

- **Pertinencia:** Las respuestas deben usar el contexto del SGA-SB, no ejemplos genéricos.
- **Fundamentación:** Uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (Unidad I).
- **Coherencia:** Las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí.
- **Cuantificación:** Todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables. Términos vagos como *nrápidoz*, *nsseguroz* o *ñconfiablez* sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- **Extensión:** Ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

Firma del Docente
Ingeniería de Requisitos

Revisado por
Coordinación de Carrera

Nombre Cedeño Coronado Wilson Lizandro

1.1

El SGA-SB se clasifica como un sistema de información software-intensivo porque su función principal es gestionar, procesar y almacenar información académica del instituto. Y depende mucho del software para realizar procesos críticos como lo es la matrícula y el registro de calificaciones. También requiere de alta disponibilidad y seguridad como otras plataformas institucionales.

1.2

Dentro del sistema

Modulo de matrícula.

Registro de calificaciones.

Control de asistencia.

Validación de materias aprobadas y cuales son sus horarios
alertas académicas automáticas.

Generación de actas y certificados

Panel estadístico Académico

Fuera del límite

Estudiantes.

Docentes.

Tutores Académicos.

Rectora.

Secretaría General.

Coordinador Académico.

Dispositivos móviles y computadores
de usuarios.

Senescyt

1.3

El SGA-SB será un sistema de gestión académica que automatizará los procesos de matrícula, control Académico y generación de documentación institucional del Instituto

Tecnológico Simon Bolívar. Su propósito se centra en reducir errores manuales, mejorar la disponibilidad de la información y facilitar la toma de decisiones mediante reportes y consultas en tiempo real.

1.4

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Uso	los docentes registrarán calificaciones y los estudiantes consultarán notas desde el celular	Permite identificar necesidades reales de los usuarios y definir los requisitos
Técnica	El sistema debe funcionar con Ubuntu 22.04 LTS. Postgres 15 e integrarse con finances con finances v1.8	Ayuda a definir restricciones tecnológicas, compatibilidad e interoperabilidad necesaria para el desarrollo
Negocio	El instituto necesita reducir errores manuales y generar reportes para CES y SENESCYT	Permite alinear los requisitos con los objetivos institucionales y el cumplimiento de la normativa de negocio

2.1

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de req. principal	Posible conflicto de interés
Docente	Registra las calificaciones de los estudiantes en el sistema y su asistencia	Funcionales	Quieren procesos rápidos de ingresos de calificaciones
Coordinador	Supervisa los procesos Académicos	Reportes y control	Necesitan reportes detallados que pueden aumentar la carga del sistema
Rector	Toma decisiones institucionales	Estrategicos y de negocios	Busca cumplimiento de las normativas
Secretaría General	Administración de documentación Académica	Funcionales y legales	Puede requerir mas validación y controles que ralentizan el trabajo
Estudiante	Usuarios finales del sistema	Funcionales y Usabilidad	Desean acceso rápido y simple
Area TI	Implementación y mantenimiento	Restricciones técnicas y seguridad	Puede limitar funcionalidades por compatibilidad con Ubuntu

2.2

ID	Enunciado	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	El sistema debe permitir realizar matrículas estudiantiles	Secretaría General	Requisitos funcionales
RF-2	El docente podrá registrar calificaciones de los estudiantes	Docentes	Requisitos funcionales
RF-3	El sistema generará certificados y Actas en PDF	Secretaría General	Requisitos funcionales
RF-4	los estudiantes podrán consultar notas desde dispositivos móviles	Estudiante	Requisitos funcionales
NFR-1	El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo	Rectoría	Requisitos no funcionales
NFR-2	El tiempo de respuesta no debe pasar los 3 segundos	Estudiante	Requisitos no funcionales
NFR-3	El sistema debe proteger la información Académica	Area TI	Requisitos no funcionales
REST-1	El sistema debe ejecutarse sobre Ubuntu 22.04 LTS	Area TI	Restricción
REST-2	La base de datos obligatoria sera PostgreSQL 15	Area TI	Restricción

2.3

la frase "rapido porque tengo muchas materias" es una necesidad de usuario y no de requisito bien formulado porque es ambigua. No especifica un tiempo medible ni permite verificar objetivamente si el sistema cumple con la necesidad.

- Requisito NFR reformulado

El sistema debería mostrar el listado de materias y registrar calificaciones en un tiempo máximo de 3 segundos para el 95% de las consultas durante horarios académicos

3.1

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01	El termino "rapido" es ambiguo	Verificabilidad / Pluritud	El docente registra las calificaciones parciales y finales de cada estudiante
R-02	No presenta problemas importantes	Ninguna	El sistema enviara una alerta al tutor en un tiempo maximo de 1 minuto
R-03	No especifica cuando ni en cuanto tiempo se enviara la alerta	Complejidad	El sistema debe utilizar autenticación mediante usuario y contraseña cifrada
R-04	"seguro" y "proteger" son terminos vagos y subjetivo	Ambigüedad / Verificabilidad	El sistema debe mantener una disponibilidad minima del 99.5% durante el periodo académico.
R-05	"sin interrupciones" es irreal e imposible	Factibilidad	El sistema debe ser compatible con Ubuntu y Portage SGL15.

ESTILO

3.2 la propiedad afectada a la consistencia R-05 exige funcionamiento 24/7 sin interrupciones, pero R-06 obliga a usar Ubuntu 22.04 LTS. que puede requerir reinicios por actualizaciones de seguridad. Esto genera una inconsistencia potencial y también una relación de dependencia por que la disponibilidad depende del sistema operativo.

3.3 El problema de R-10 es que es muy general y no verificable se clasifica como una restricción legal/regulatoria. En IR debe dividirse en requisitos específicos y medibles